

Comparación de Técnicas de Reconstrucción 3D: Cámaras de Profundidad, Fotogrametría, NeRF y Gaussian Splatting

Autores:

Juan Ulises Calderon Huerta
Jonatan Daniel Navarrete Gómez

Asesor(a): *Por definir*

Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial
Universidad de Guanajuato
Proyecto Integrador

22 de septiembre de 2026

1 Introducción

El mapeo y la reconstrucción tridimensional de objetos es un componente central en robótica, realidad aumentada, inspección industrial y visión por computadora en general. Existen actualmente múltiples familias de técnicas para obtener un modelo 3D de un objeto físico, con principios de operación, costos y niveles de madurez muy distintos entre sí: sensores de profundidad activos, métodos basados exclusivamente en imágenes RGB (fotogrametría clásica), y métodos más recientes basados en aprendizaje profundo y renderizado diferenciable (Neural Radiance Fields y Gaussian Splatting).

Este proyecto se centra en una **comparación experimental de cuatro técnicas de reconstrucción 3D**: cámaras de profundidad (incluyendo variantes estéreo activo y LiDAR de estado sólido, ambas disponibles en el equipo mediante cámaras Intel RealSense), fotogrametría (Structure-from-Motion), Neural Radiance Fields (NeRF) y 3D Gaussian Splatting (3DGS). El objetivo es caracterizar la exactitud geométrica, el costo computacional/temporal y la facilidad de uso de cada técnica bajo condiciones controladas, usando **modelos impresos en 3D de geometría conocida** como referencia de evaluación (*ground truth*), dado que el equipo no cuenta con un escáner 3D de mano dedicado.

A través de este documento se presenta una planificación integrada ajustada a un periodo de **10 semanas**, organizada en tres bloques: (1) construcción del dataset y estandarización de nubes de puntos, (2) implementación y ajuste de las cuatro técnicas, y (3) evaluación comparativa cuantitativa y cualitativa.

2 Justificación

- **Diversidad de principios físicos y algorítmicos:** las cuatro técnicas seleccionadas cubren el espectro completo de enfoques actuales para reconstrucción 3D de objetos: sensado activo

directo (cámaras de profundidad), geometría multi-vista clásica (fotogrametría), y campos de radiancia neuronal entrenados por optimización (NeRF y 3DGS). Compararlas bajo el mismo protocolo aporta una visión integral poco común en trabajos que solo consideran dos técnicas a la vez.

- **Diferencia técnica real dentro de "cámaras de profundidad":** el equipo cuenta con cámaras Intel RealSense que incluyen tanto el principio de **estereoscopia activa** (familia D400, p. ej. D435/D435i) como el principio **LiDAR de tiempo de vuelo (ToF) de estado sólido** (familia L500, p. ej. L515). Estos son mecanismos de medición de profundidad físicamente distintos: la estereoscopia activa triangula disparidad entre dos sensores con un patrón IR proyectado, mientras que el LiDAR ToF mide directamente el tiempo de vuelo de un haz láser escaneado mediante un espejo MEMS [?, ?]. Esto justifica tratar la comparación **estereo activo vs. LiDAR ToF** como una sub-comparación relevante dentro de la categoría de cámaras de profundidad, en lugar de asumir que toda cámara RealSense se comporta igual.
- **Relevancia para robótica:** entender las diferencias reales entre sensores de profundidad de bajo costo es directamente aplicable a percepción robótica (SLAM, navegación, manipulación), área de trabajo previo del equipo.
- **Madurez desigual de las técnicas:** NeRF y 3DGS son métodos relativamente recientes (2020 y 2023 respectivamente) que aún no cuentan con benchmarks tan estandarizados como la fotogrametría clásica; comparar su exactitud geométrica contra un *ground truth* físico conocido es un aporte experimental genuino y no trivial [?].
- **Restricción de recursos como oportunidad de diseño experimental:** al no contar con un escáner 3D de mano dedicado, el equipo genera su propio *ground truth* mediante modelos diseñados en CAD e impresos en 3D, estrategia validada en la literatura reciente (p. ej. MobileBrick) para evitar depender de instrumentación costosa [?, ?].
- **Carácter de investigación, no de producto:** el valor del proyecto está en la caracterización comparativa rigurosa de las cuatro técnicas, no en desarrollar una solución comercial de escaneo 3D.

3 Alcance del Proyecto

3.1 Alcance Confirmado

El proyecto compara experimentalmente cuatro técnicas de reconstrucción 3D de objetos pequeños/medianos bajo condiciones de laboratorio controladas:

1. **Cámaras de profundidad RealSense**, incluyendo la sub-comparación entre principio estéreo activo (D400) y LiDAR ToF de estado sólido (L500), si ambos modelos están disponibles. ■ *Confirmar modelos exactos disponibles.*
2. **Fotogrametría** (Structure-from-Motion + Multi-View Stereo) a partir de fotografías RGB convencionales.
3. **Neural Radiance Fields (NeRF)** entrenado sobre el mismo conjunto de imágenes usado en fotogrametría.
4. **3D Gaussian Splatting (3DGS)** entrenado sobre el mismo conjunto de imágenes.

Todas las técnicas se evalúan sobre el mismo conjunto de objetos de prueba, impresos en 3D a partir de modelos CAD diseñados por el equipo, que sirven como *ground truth* geométrico exacto.

Fuera de Alcance

- Comparación experimental directa contra un escáner 3D de mano dedicado (no se cuenta con el equipo; su costo se documenta solo como referencia bibliográfica).
- Reconstrucción de escenas dinámicas, de gran escala, o exteriores.
- Desarrollo de una aplicación o producto comercial de escaneo 3D.
- Entrenamiento de variantes propias de NeRF/3DGS más allá de configuraciones estándar disponibles en implementaciones open-source.

4 Antecedentes / Trabajos Relacionados

Cámaras de profundidad: estéreo activo vs. LiDAR ToF

Existen comparativas directas entre los distintos principios de sensado de profundidad dentro de la familia Intel RealSense. Un estudio que compara D415 (estéreo activo), SR305 (luz estructurada) y L515 (LiDAR ToF) en escenarios con transparencia y translucidez encontró que el D415 tuvo el mejor comportamiento general en precisión y repetibilidad, mientras que el L515 ofrece mayor exactitud nominal según especificaciones del fabricante pero con limitaciones prácticas en ciertas superficies [?]. Las especificaciones oficiales del L515 reportan un error de profundidad promedio menor a 5 mm a 1 metro de distancia, incrementando hasta 14 mm a 9 metros [?]. Otro estudio de comparación multi-sensor observa que, aunque el LiDAR (L515) puede estimar profundidad de forma más precisa que otras técnicas, es más difícil de sincronizar en configuraciones multi-cámara comparado con luz estructurada, mientras que la familia D400 (estéreo activo) ofrece la mayor resolución de profundidad desde una sola vista entre las cámaras de consumo recientes [?].

Fotogrametría, NeRF y Gaussian Splatting: comparativas directas

Un estudio reciente evalúa directamente las tres técnicas basadas en imágenes – SfM-MVS (fotogrametría clásica), NeRF y 3D Gaussian Splatting – aplicadas a patrimonio arquitectónico, comparando sus reconstrucciones contra un escáner láser terrestre como referencia. Los resultados muestran que la fotogrametría clásica (SfM-MVS) mantiene la mejor precisión geométrica, mientras que NeRF y 3DGS destacan en velocidad de procesamiento y calidad de renderizado visual, aunque con mayor error geométrico relativo [?]. Esto sugiere que, si el proyecto evalúa exactitud dimensional (no solo fidelidad visual), la fotogrametría clásica podría servir también como referencia secundaria interna, además del CAD impreso.

Cámaras de profundidad frente a métodos de bajo costo dedicados

Un estudio que evalúa Kinect, un escáner de luz estructurada dedicado y fotogrametría sobre modelos impresos en 3D encontró que el escáner dedicado superó consistentemente a las otras opciones, mientras que la cámara de profundidad de consumo obtuvo el desempeño más bajo en reproducción de detalle [?]. Este antecedente valida además el uso de **modelos impresos en 3D** como objetos de prueba estándar en este tipo de comparativas.

Generación de *ground truth* sin escáner dedicado

MobileBrick evita el uso de escáneres 3D costosos construyendo objetos de prueba con piezas LEGO de geometría exactamente conocida [?]. De forma análoga, otros trabajos usan el modelo CAD original de un objeto fabricado/impreso como referencia de exactitud, comparando la nube de puntos reconstruida contra la malla CAD mediante distancia punto-a-malla, con errores medios reportados por debajo del milímetro en configuraciones controladas [?, ?].

Análisis de costo por tecnología

Existen análisis explícitos de costo por técnica de digitalización 3D que señalan que el costo por muestra depende fuertemente de la escala del proyecto [?, ?], relevante para documentar – de forma bibliográfica, no experimental – el costo comparativo de un escáner de mano frente a las técnicas evaluadas en este proyecto.

5 Metodología

La metodología se organiza en tres bloques secuenciales alineados con el cronograma de 10 semanas: construcción del dataset, implementación/ajuste de las cuatro técnicas, y evaluación comparativa.

5.1 Bloque 1: Construcción del Dataset y Estandarización

- **Diseño e impresión de objetos de prueba:** 1–2 modelos CAD con geometría conocida (diseñados en Fusion 360/FreeCAD/Blender), impresos en 3D. El archivo CAD original sirve como *ground truth* exacto.
- **Captura multi-técnica sobre los mismos objetos:** para cada objeto de prueba se capturan imágenes/datos con las cuatro técnicas bajo las mismas condiciones de iluminación y ángulos de cámara, para minimizar variables de confusión entre métodos.
 - Cámara(s) de profundidad RealSense (estéreo activo y/o LiDAR ToF si hay ambos modelos disponibles).
 - Serie de fotografías RGB (30–80 imágenes) reutilizada como entrada tanto para fotogrametría como para NeRF y 3DGS.
- **Estandarización de nubes de puntos:** dado que cada técnica produce salidas en formatos y escalas distintas (nube de puntos métrica real en cámaras de profundidad, nube/malla en escala relativa en fotogrametría, campo de radiancia continuo en NeRF, y colección de gaussianas 3D en 3DGS), se define un pipeline común de:
 1. Extracción de nube de puntos o malla explícita a partir de cada representación (muestreo de superficie para NeRF/3DGS).
 2. Escalado métrico consistente usando el tamaño conocido del objeto impreso como referencia.
 3. Registro/alineación de cada reconstrucción contra el modelo CAD de referencia (ICP + alineación inicial manual o por landmarks).
 4. Filtrado de ruido y remoción de outliers con criterios idénticos para las cuatro técnicas, evitando sesgar la comparación por preprocesamiento desigual.

5.2 Bloque 2: Implementación y Ajuste de las Cuatro Técnicas

- **Cámaras de profundidad:** captura directa de nube de puntos, fusión multi-vista (ICP incremental o TSDF fusion) para consolidar un modelo 3D completo del objeto.
- **Fotogrametría:** pipeline SfM + MVS estándar (p. ej. COLMAP) para generar nube de puntos densa y malla.
- **NeRF:** entrenamiento de una implementación estándar open-source sobre el conjunto de imágenes calibradas (poses obtenidas del mismo paso SfM), extracción de superficie mediante marching cubes o muestreo de densidad.
- **3D Gaussian Splatting:** entrenamiento sobre el mismo conjunto de imágenes y poses, extracción de nube de puntos a partir de los centros de las gaussianas resultantes.
- Ajuste de hiperparámetros básico (número de iteraciones, resolución) para cada técnica, documentando tiempos de entrenamiento/procesamiento.

5.3 Bloque 3: Evaluación Cuantitativa y Cualitativa

Métricas Cuantitativas de Exactitud Geométrica (contra CAD/impreso)

- **Distancia punto-a-malla (cloud-to-mesh):** distancia mínima de cada punto reconstruido a la superficie CAD de referencia; se reportan media y desviación estándar [?, ?].
- **Distancia de Chamfer (CD):** distancia promedio bidireccional entre la nube reconstruida y una nube muestreada densamente sobre el CAD [?, ?].

$$d_{CD}(P_1, P_2) = \frac{1}{|P_1|} \sum_{x \in P_1} \min_{y \in P_2} \|x - y\|^2 + \frac{1}{|P_2|} \sum_{y \in P_2} \min_{x \in P_1} \|y - x\|^2$$

- **Distancia de Hausdorff (HD):** máxima distancia entre un punto de la reconstrucción y su vecino más cercano en el CAD, capturando el peor caso [?].
- **F-Score (precisión y completitud):** combina precisión y completitud respecto al CAD mediante media armónica [?, ?].
- **Error dimensional directo:** comparación de medidas físicas específicas (calibrador vernier) contra las mismas medidas extraídas de cada reconstrucción.

Métricas Adicionales para NeRF/3DGS

Dado que NeRF y 3DGS también producen síntesis de vistas nuevas, se reportarán adicionalmente métricas de calidad de imagen (PSNR, SSIM) comparando renders contra fotografías reales no usadas en el entrenamiento, siguiendo la práctica estándar en la literatura de estas técnicas [?].

Evaluación de Costo y Tiempo

Tiempo de captura, tiempo de procesamiento/entrenamiento, y requerimientos de hardware (CPU/GPU) por técnica, junto con un costo estimado del equipo usado (cámaras RealSense disponibles vs. solo cámara RGB para fotogrametría/NeRF/3DGS).

Evaluación Cualitativa

Comparación visual lado a lado de las cuatro reconstrucciones contra el objeto físico y el modelo CAD, documentando huecos, artefactos, ruido y fidelidad de detalle fino, como complemento a las métricas numéricas [?].

6 Metas y Entregables

1. **Documento de Proyecto (LaTeX):** reporte técnico con revisión de literatura, metodología y análisis de resultados.
2. **Modelos CAD y objetos impresos:** 1–2 diseños propios con geometría conocida, usados como *ground truth*.
3. **Dataset propio multi-técnica:** capturas de cámara(s) de profundidad, series fotográficas para fotogrametría/NeRF/3DGS, sobre los mismos objetos y condiciones.
4. **Pipeline de estandarización:** scripts documentados para extracción de nube de puntos, escalado métrico, registro contra CAD y filtrado, aplicables a las cuatro técnicas.
5. **Cuatro reconstrucciones por objeto:** salidas de cámara de profundidad, fotogrametría, NeRF y 3DGS.
6. **Tabla comparativa cuantitativa:** métricas de exactitud geométrica (distancia punto-a-malla, Chamfer, Hausdorff, F-Score), costo y tiempo por técnica.
7. **Presentación Final:** diapositivas y demostración para la evaluación del curso.

7 Cronograma (10 Semanas)

La Tabla ?? presenta el cronograma a 10 semanas, organizado en los tres bloques descritos en la Sección 4, con división de responsabilidades entre Ulises y Jonatan.

Actividad (responsable)	Duración	Periodo
<i>Bloque 1: Construcción del dataset y estandarización</i>		
Revisión bibliográfica acotada y confirmación de alcance/hardware (Ulises + Jonatan) ■	1	1
Diseño de modelo(s) CAD de prueba y envío a impresión 3D (Jonatan: diseño CAD; Ulises: setup de cámaras RealSense y entorno de captura)	1	2
Recepción de piezas impresas, medición física de referencia con calibrador; primeras capturas con cámara(s) de profundidad y series fotográficas (Ulises: capturas cámara de profundidad; Jonatan: capturas fotográficas y control de calidad de impresión)	1	3

Actividad (responsable)	Duración	Periodo
Definición y desarrollo del pipeline de estandarización: extracción de nube de puntos, escalado métrico y registro contra CAD (Ulises: registro/ICP; Jonatan: escalado y estructura de datos)	1	4
<i>Bloque 2: Implementación y ajuste de las cuatro técnicas</i>		
Reconstrucción con cámara(s) de profundidad y fotogrametría (SfM/COLMAP) sobre el pipeline estandarizado (Ulises: cámaras de profundidad; Jonatan: fotogrametría)	1	5
Entrenamiento inicial de NeRF sobre el dataset fotográfico existente (Jonatan: NeRF; Ulises: soporte en cómputo/GPU y validación de poses)	1	6
Entrenamiento inicial de 3D Gaussian Splatting sobre el mismo dataset (Ulises: 3DGS; Jonatan: comparación preliminar de tiempos NeRF vs. 3DGS)	1	7
Ajuste fino de las cuatro técnicas (hiperparámetros, resolución, iteraciones) y extracción final de nubes/mallas comparables (Ulises + Jonatan)	1	8
<i>Bloque 3: Evaluación</i>		
Implementación de métricas cuantitativas (distancia punto-a-malla, Chamfer, Hausdorff, F-Score, PSNR/SSIM para NeRF/3DGS) y ejecución sobre las cuatro técnicas (Jonatan: scripts de métricas; Ulises: validación cruzada de resultados)	1	9
Análisis comparativo final (cuantitativo + cualitativo + costo/tiempo), redacción del reporte y preparación de presentación/demo (Ulises + Jonatan)	1	10

Table 1: Cronograma de actividades (10 semanas) organizado en tres bloques: construcción de dataset (semanas 1–4), implementación y ajuste de las cuatro técnicas (semanas 5–8), y evaluación comparativa (semanas 9–10).

8 Pendientes Antes de la Siguiente Reunión de Equipo

- Confirmar qué modelo(s) exacto(s) de cámara RealSense están disponibles (¿solo D400/D435i, solo L515, o ambos?), ya que determina si la sub-comparación estéreo activo vs. LiDAR ToF es viable.

- Confirmar acceso a GPU con memoria suficiente para entrenar NeRF y 3DGS en tiempos razonables dentro del cronograma de 10 semanas.
- Confirmar acceso a impresora 3D y tiempo de entrega de las piezas impresas.
- Definir software de diseño CAD (Fusion 360, FreeCAD, Blender) e implementaciones open-source específicas de NeRF y 3DGS a utilizar.
- Revisar si el proyecto se enmarca en una materia con formato de reporte específico (extensión, número mínimo de referencias, asesor asignado).

References

- [1] Survey of Latest Advancements in Deep Learning for Point Cloud Completion. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2026.
- [2] Evaluation of one-image 3D reconstruction for plant model generation. *Plant Methods*, Springer, 2026.
- [3] Point Cloud Quality Metrics for Incremental Image-based 3D Reconstruction. Tesis, Fraunhofer, 2024.
- [4] Comparison of NeRF- and SfM-Based Methods for Point Cloud Generation. Universidad Politécnica de Madrid, 2024.
- [5] A 3D Reconstruction Benchmark for Asset Inspection. arXiv:2603.17358, 2026.
- [6] Performance Evaluation of Low-Cost 3D Scanning Techniques. *RITA*, 2026.
- [7] Review of Different 3D Scanners and Scanning Techniques. *IOSR-JEN*, 2018.
- [8] Cost Analysis of 3D Digitisation Techniques. DIPP Journal, 2014.
- [9] Li, K. et al. MobileBrick: Building LEGO for 3D Reconstruction on Mobile Devices. *CVPR*, 2023.
- [10] Slavcheva, M. et al. SDF-2-SDF: Highly Accurate 3D Object Reconstruction. *ECCV*, 2016.
- [11] Hardware Design and Accurate Simulation of Structured-Light Scanners for Ground-Truth Generation. Documento técnico, 2022.
- [12] Clini, P. et al. A Comparative Analysis of NeRF, Gaussian Splatting, and SfM for Architectural Heritage 3D Representation. Università Politecnica delle Marche, 2024.
- [13] An Experimental Assessment of Depth Estimation in Transparent and Translucent Scenes for Intel RealSense D415, SR305 and L515. *Sensors (MDPI)*, 22(19):7378, 2022.
- [14] Intel® RealSense™ LiDAR Camera L515 – Product Specifications. Intel Corporation, 2022.
- [15] Multiple Sensor Synchronization with the RealSense RGB-D Camera. *PMC / NIH*, 2021.